

Логотип/логотипы постановщика задачи



GreenProject

Автоматическое проектирование городского озеленения
с учётом отступов от инженерных сетей

ЛЦТ2026 · Департамент природопользования и охраны окружающей
среды г. Москвы



О команде

- Капитан: Тихон Малинин — бэкенд, инфраструктура, DevOps
- Диана Мурашкина — ML и данные
- Кол-во участников: 2 человека
- Город и регион: Москва

Краткое описание решения:

Допустимость посадки — детерминированная проверка по нормативам с цитатой пункта акта на каждом объекте, не чёрный ящик. ML используется только для ранжирования уже допустимых мест — эта граница проведена на уровне архитектуры, а не на словах.

Уникальность решения:

По чертежу территории (сети, здания, зонирование) сервис сам предлагает план посадки деревьев/кустарников/газона, соблюдающий нормативные отступы, и экспортирует результат обратно в DXF с обоснованием каждой позиции.

Тихон Малинин

- Роль: бэкенд, алгоритм, инфраструктура, DevOps | Telegram: @rearzty | Телефон: +7 926 725-40-32

Диана Мурашкина

- Роль: ML | Telegram: @dyanch1kk | Телефон: +7 950 254-21-44

Как мы дошли до решения



Краткая история команды:

01

Разработка велась итеративно: синтетические территории до 15.09, затем полный аудит и доработка на 20 реальных улицах пилотного датасета Мосгеотреста.

Выбрали задачу с реальной ценой ошибки: посадка на теплотрассе или кабеле — не абстрактный баг, а физический риск для города.

02

Вдохновило разделение «можно ли здесь» (детерминировано, цитируемо) и «где лучше» (скоринг) — прямой ответ на явный запрет ТЗ на чёрный ящик в вопросах безопасности.

Главный вызов — реальные DWG-чертежи ломали наивный парсинг: пунктирные сети, незамкнутые контуры зданий, ACIS-заливки, которые терял один из двух конвертеров DWG→DXF. Каждый случай найден и исправлен на живых данных, не гипотетически.

03

Backend, алгоритм и инфраструктуру вёл Тихон Малинин, ML и данные — Диана Мурашкина.

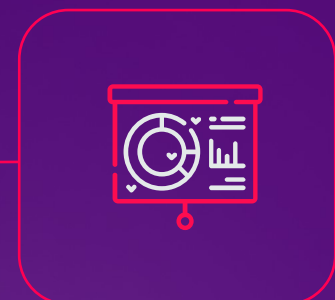
Техническая суть решения

- Детерминированные буферы нормативных отступов (с поправкой по породе) → кандидаты по паттернам (ряд/куртина/россыпь) → скоринг (эвристика/ML) → жадный отбор → проверка и экспорт с XDATA-обоснованием на каждом объекте DXF.

Маркетинговая суть решения

- Экспертам ДПиООС часы ручной сверки отступов по таблицам заменяются секундами автоматической проверки с готовой цитатой пункта акта; результат — тот же чертёж, а не новый формат для внедрения.

Три принципа против «чёрного ящика»



Допустимость

Детерминированная проверка отступов. Ни одного ML-решения в вопросе «можно ли здесь».

Ранжирование

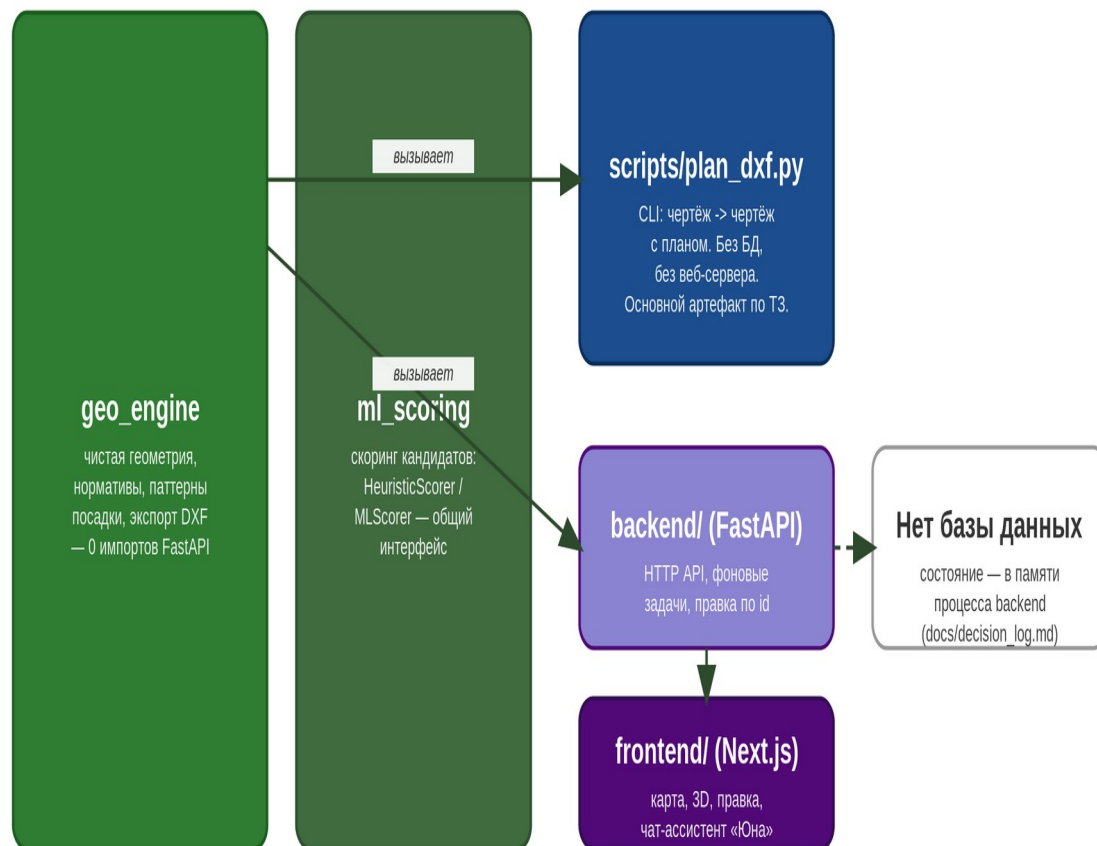
Скоринг (эвристика или ML) — только среди уже допустимых мест.

Обоснование

Цитата пункта акта на каждом объекте — в JSON, CSV и прямо в XDATA чертежа.

Архитектура: два независимых пакета + слой-склейка

Монорепо: два независимых пакета + слой-склейка



Алгоритм: 5 этапов одного пайплайна (CLI и backend)



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

• **Импорт и очистка**

- DWG→DXF,
классификация слоёв,
сшивка сетей,
замыкание контуров

1

• **Граница и отступы**

- territory_polygon +
буфер отступов по
породе (species-aware)

3

• **Кандидаты и паттерны**

- ряд вдоль улицы,
куртины, россыпь,
живая изгородь

5

• **Скоринг и отбор**

- Heuristic/ML
ранжирование →
жадный отбор без
пересечений

2

• **Проверка и экспорт**

- цитата акта на объект
→ DXF + JSON + CSV

4

report.json

- Координаты, вид, порода, все проверенные отступы, какой сработал, ссылка на акт и пункт.

CSV-трассировка

- Та же информация построчно «посадка x ограничение» — для проверки в Excel вручную.

XDATA в DXF

- Та же цитата прямо на объекте чертежа — эксперт видит её, не выходя из CAD.

СП 42.13330.2016 + 743-ПП + МГСН 1.02-02

Базовые отступы (табл. 9.1), московские уточнения (школы/детсады, подошва откоса), поправка по породе для теплотрассы.

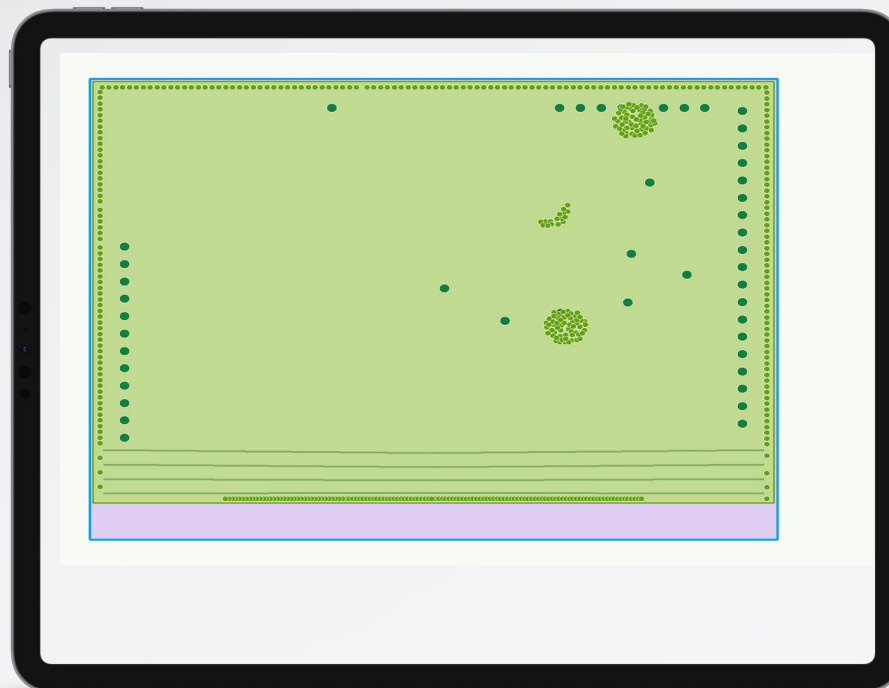
369-ПП (2026) — инвазивные виды исключены из ассортимента пород

515-ПП — официальный ассортимент кустарника (табл. 5 приложения)

ПУЭ гл. 2.4 — отступ от ЛЭП, сверено частично (см. ограничения)

Каждое значение — с обязательной ссылкой на источник, связность проверяется тестом

Веб-интерфейс: план поверх исходных слоев территории



- Зоны — здания, инженерные сети, зонирование, существующая зелень

- План — деревья/кустарники/газон, сгенерированные автоматически

- Индекс озеленения и правка по объектам — в реальном времени

От запуска в терминале до готового обоснования



```
www.lider.com
--output plan.dxf --types tree,shrub --csv

1/5 Чтение чертежа: 10001169_Грузинская М. ул
  файлов в бандле: 15
  сетей: 44882 (cable_line, gas_pipe, sewer,
               water_pipe, heat_network, power_line...)
2/5 Граница участка: MultiPolygon площадь 30 270 м²
3/5 Генерация (heuristic, схема: auto)...
  посадок: 323 (shrub: 322, tree: 1)
  рядом: 320, куртинами: 3
4/5 Проверка нормативных отступов...
  соблюдено: 323 из 323
5/5 Запись результата на слой GREEN_AI$*

Готово.
DXF:   plan.dxf
отчёт: plan.report.json
```

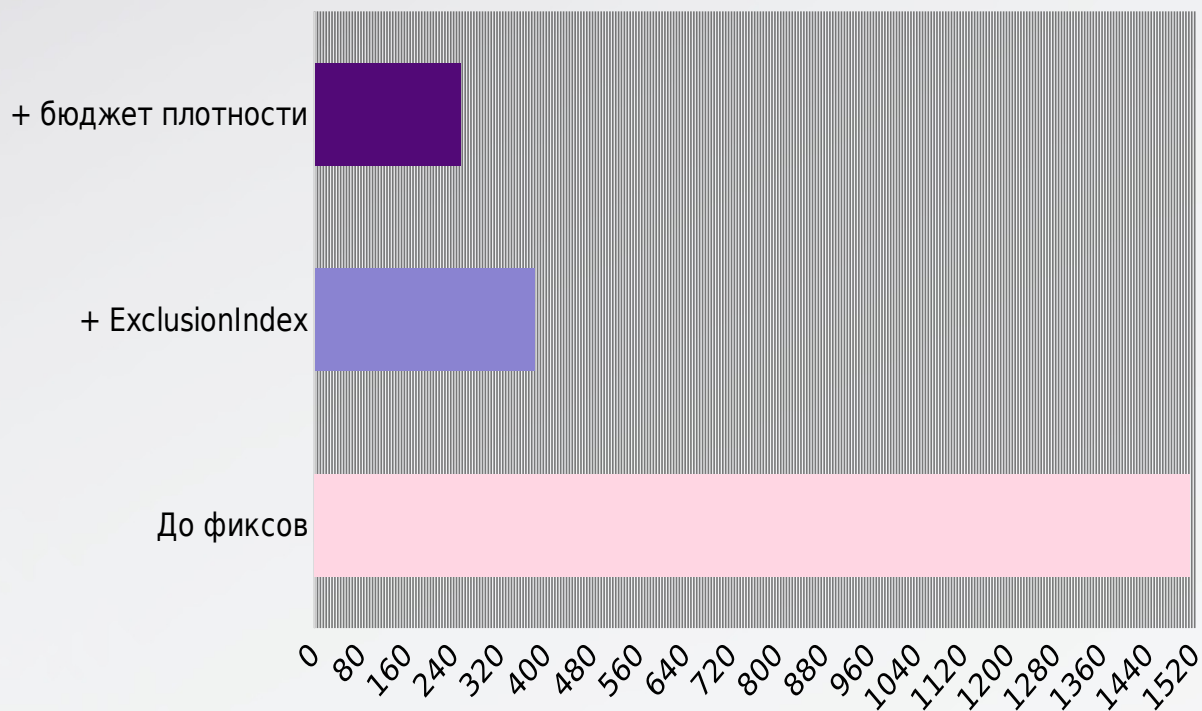
- Реальный прогон CLI («17. Грузинская М ул»)

```
www.lider.com

"planting_type": "tree",
"species": "Берёза повислая",
"compliant": true,
"binding_constraint": "water_pipe",
"summary":
  "Дерево допустимо: все нормативные
  отступы соблюдены. Определяющее
  ограничение – водопровод, требуется
  2.00 м, фактически 2.11 м (запас 0.11 м).
  Основание: СП 42.13330.2016 – п. 9.6,
  таблица 9.1, строка: «Подземные сети:
  водопровод, дренаж». ",
"checks": [
  {"object_type": "gas_pipe",
   "required_m": 1.5, "actual_m": 14.349,
   "satisfied": true},
  {"object type": "heat network", ...}
```

- Фрагмент report.json — цитата пункта акта

Оптимизация: во сколько раз ускорился реальный прогон



- **До фиксов**

- 1512 с

- **380 с**

- + ExclusionIndex (индекс по границам, не по частям)

- **252 с**

- + калиброванный бюджет плотности посадки

- **~6x**

- ускорение, «1. Олимпийская деревня», 9.24 га



■ Позиций в плане (реальная улица)

- **позиций соответствуют нормативам**

- 27216 / 27216

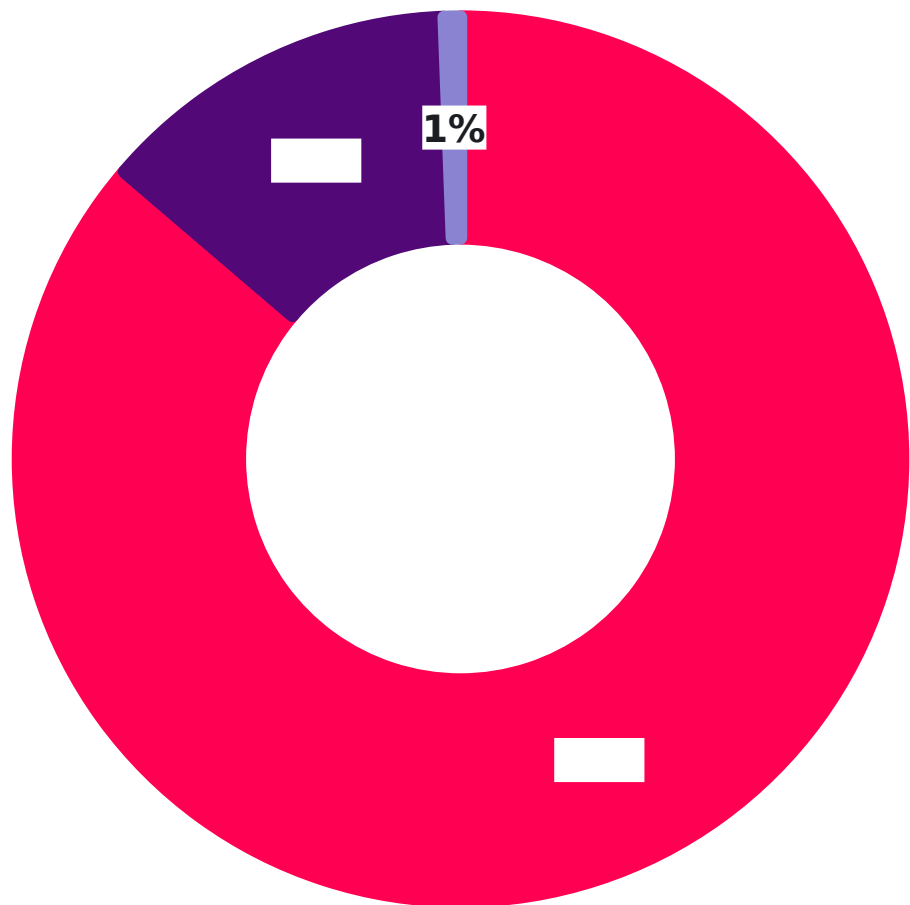
- **208 453 м²**

- площадь реальной улицы («13. Харьковский проезд»)

- **100%**

- объектов несут XDATA-обоснование на чертеже

Реальная схема посадки — структура улицы, не «россыпь»



- **23 475 (86%)**

- Рядом вдоль улицы

- **Куртинами**

- 3 580 (13%)

- **Россыпью**

- 161 (1%)

- **«13. Харьковский проезд»**

- 27 216 посадок всего

Ограничения и известные проблемы — честно



CRS реальных данных не подтверждена
организаторами — на расчёт плана не влияет,
только на отображение на карте

DWG без ODA (только LibreDWG) теряет
заливку покрытия — борт всё равно защищает
от посадки на асфальт

Отступ от ЛЭП сверен частично —
консервативно завышен, не занижен

Двухрядная посадка и целенаправленные
акценты — не реализованы

Один нечитаемый файл бандла может унести
границу участка — CLI явно предупреждает об
этом в выводе

Путь внедрения в контур ДПиООС

- Формат ввода/вывода — DXF, тот же, что использует департамент и проектные бюро
- Результат — дополнительный слой поверх чертежа, не замена проектного решения
- Шаг 1: проверочный/подсказывающий инструмент на этапе разработки решения
- Шаг 2: сверка с экспертами по конкретным непроверенным цитатам (verified: false)
- Шаг 3: автоматический первый фильтр при приёме проектной документации

Соответствие обязательным пунктам ТЗ



Слой поверх чертежа

- `dxwriter.write_dxf`
— копия исходника
+ слой GREEN_AI\$*

Обоснование с цитатой

- `compliance.py` + `planting_norms.yaml`
— пункт и таблица акта

CLI без БД и сервера

- `scripts/plan_dxf.py`
— основной артефакт по приоритету ТЗ

Docker + Swagger

- `docker compose up --build` → `localhost:8000/docs`

Куда дальше

- Фоновая задача для загрузки проекта в вебе (сейчас — синхронный запрос)
- Двухрядная посадка и целенаправленные акценты (солитер / группа-акцент)
- Ведомость элементов озеленения по ГОСТ 21.508-2020
- Дообучение ML на реальных проектных решениях пилота (weak-labeling)
- Сверка главы 2.5 ПУЭ (ВЛ выше 1 кВ) с профильным актом об охранных зонах